

Домашнее задание 7 (опциональное)

Дедлайн сдачи работы: **28.04.2026, 23:59**

Для выполнения заданий используйте датасет **SAQ.xlsx**

Датасет содержит информацию о студентах, которые проходят курс программирования в SPSS и содержит данные опросника об опыте программирования (q01-q23), оценку по курсу (**programming**), балл по IQ тесту (**IQ**), возраст (**Age**) и пол (**gender**, 0="female", 1="male"). Каждый вопрос из опросника оценивался по шкале от 1 до 5, где 1 – "не похоже на меня", а 5 – "очень похоже на меня".

Расшифровка пунктов опросника:

- q01: "Statistics makes me cry"
- q02: "My friends will think I'm stupid for not being able to cope with SPSS",
- q03: "Standard deviations excite me",
- q04: "I dream that Pearson is attacking me with correlation coefficients",
- q05: "I don't understand statistics",
- q06: "I have little experience of computers",
- q07: "All computers hate me",
- q08: "I have never been good at mathematics",
- q09: "My friends are better at statistics than me",
- q10: "Computers are useful only for playing games",
- q11: "I did badly at mathematics at school",

- q12: "People try to tell you that SPSS makes statistics easier to understand but it doesn't",
- q13: "I worry that I will cause irreparable damage because of my incompetence with computers",
- q14: "Computers have minds of their own and deliberately go wrong whenever I use them",
- q15: "Computers are out to get me",
- q16: "I weep openly at the mention of central tendency",
- q17: "I slip into a coma whenever I see an equation",
- q18: "SPSS always crashes when I try to use it",
- q19: "Everybody looks at me when I use SPSS",
- q20: "I can't sleep for thoughts of eigen vectors",
- q21: "I wake up under my duvet thinking that I am trapped under a normal distribution",
- q22: "My friends are better at SPSS than I am",
- q23: "If I'm good at statistics my friends will think I'm a nerd"

Датасет был собран для предсказания баллов по программированию на основе опыта программирования, возраста и пола участников курса.

1. Выберите модель для решения поставленной задачи и обоснуйте свой выбор.
2. Попробуйте построить модель с использованием исходных переменных и продиагностируйте ее.
3. Проверьте, можно ли применить к данным опросника факторный анализ.

4. Если можно, проведите факторный анализ, обоснуйте количество факторов, придумайте им названия.
5. Если нельзя, обоснуйте почему.
6. Попробуйте построить модель на основе выделенных факторов (**NB!** не используйте в модели исходные значения по каждому вопросу опросника)
7. Продиагностируйте модель и проинтерпретируйте ее значимость.
8. Содержательно проинтерпретируйте значимые предикторы в модели.